

Supplementary Table 12. Phenotypic data of 290 *S. spontaneum* accessions used in this study

#ID	Accession Name	Brix (%)	Apparent purity (%)	Tiller Number
ss_001	yunnan82-17	11.75	39.41	NA
ss_002	yunnan82-44	12.8	38.35	11.33333333
ss_003	yunnan83-202	16.4	38.11	NA
ss_004	yunnan84-258	16.02	36.68	NA
ss_005	yunnan82-33	17.32	48.77	6.33333333
ss_006	fujian88- I -4	16.07	23.01	7.66666667
ss_007	fujian89- I -4	15.17	49.58	14.66666667
ss_008	fujian88- I -7	19.1	47.06	17.33333333
ss_010	sichuan79- II -16	20.39	51.28	7.66666667
ss_011	sichuan88-22	13.41	30.61	11
ss_012	sichuan88-8	18.86	51.95	7.66666667
ss_013	sichuan92-50	18.67	48.88	12.66666667
ss_014	yunnan76- II -32	17.53	47.17	5.33333333
ss_015	yunnan75- II -17	17.13	59.89	8.66666667
ss_016	yunnan75- II -43	16.44	7.1	4.66666667
ss_017	yunnan82-25	12.21	21.36	24.33333333
ss_018	yunnan82-26	10.21	27.22	9
ss_019	yunnan82-48	15.52	31.13	9
ss_020	yunnan82-50	18.43	43.92	15
ss_021	yunnan82-58	16.66	42.81	11
ss_022	yunnan82-59	17.97	20.69	15.33333333
ss_023	yunnan83-173	13.32	44.97	5
ss_024	yunnan83-190	19.21	47.16	10
ss_025	yunnan83-196	12.68	42.66	11.33333333
ss_026	yunnan83-205	13.63	38.81	11.66666667
ss_027	yunnan83-206	14.63	42.22	12
ss_028	yunnan83-225	12.95	38.86	10

ss_029	yunnan83-240	15.89	29.59	7.333333333
ss_030	guangdong-6	14.87	35.73	10.66666667
ss_031	guangdong-12	17.44	49.55	12
ss_032	guangdong-17	14.35	38.82	13.33333333
ss_033	guangdong-60	17.89	52	22.66666667
ss_034	guizhou78- II -012	18.83	50.74	6.66666667
ss_035	jiangxi79-17	17.92	46.09	11
ss_036	jiangxi79-27	18.29	44.7	10.66666667
ss_037	sichuan74- I -14	19.64	43.83	12.33333333
ss_038	sichuan76- II -16	16.86	36.73	9.66666667
ss_040	sichuan79- I -19	17.65	51.51	10.33333333
ss_041	sichuan79- I -27	18.97	54.19	9
ss_042	sichuan79- I -4	20.2	51.58	NA
ss_043	sichuan88-4	19.05	45.44	14.33333333
ss_044	sichuan92-12	12.47	45	8.333333333
ss_045	sichuan92-14	14.45	39.18	11.66666667
ss_046	sichuan92-16	17.39	46.48	18.66666667
ss_047	sichuan92-38	19.07	55.23	10.33333333
ss_048	yunnan76- I -024	17.52	50.24	9
ss_049	yunnan75- II -35	16.35	43.94	7.333333333
ss_050	yunnan76-III-20	14.43	32.41	9
ss_051	yunnan82-103	12.13	40.63	6.66666667
ss_052	yunnan82-12	11.82	35.79	11.33333333
ss_053	yunnan82-20	11.19	33.7	14
ss_054	yunnan82-34	12.59	41.6	10
ss_055	yunnan83-189	13.02	43.78	6.333333333
ss_056	yunnan83-207	13.87	42.58	6.333333333
ss_057	yunnan83-213	16.11	48.56	11.66666667
ss_058	yunnan83-231	13.99	34.77	6

ss_059	yunnan83-235	15.81	36.09	17.666666667
ss_060	yunnan84-247	16.93	35.42	14
ss_061	yunnan84-259	17.41	39.14	11.333333333
ss_062	yunnan84-264	15.12	28.77	10
ss_063	yunnanheqing	14.93	59.76	8.666666667
ss_064	yunnankaiyuan	15.81	42.58	7.666666667
ss_065	fujian88- I -13	15.7	22.79	9.666666667
ss_066	fujian88- I -12	15.15	22.7	13
ss_067	fujian89- I -7	15.86	32.29	8
ss_068	guangdong-8	14.96	46.52	16
ss_069	guangdong-67	14.33	46.63	12
ss_070	sichuan79- II -10	16.61	50.26	13.333333333
ss_071	yunnan82-132	14.06	42.66	8.666666667
ss_072	yunnan82-136	15.07	44.96	13
ss_073	yunnan83-193	16.95	43.74	11
ss_074	fujian92- I -12	17.3	42.49	14.333333333
ss_075	guangdong-45	9.98	28.4	6.333333333
ss_076	guangdong-50	15.81	53.61	19.666666667
ss_077	guangdong-74	13.92	29.8	7.333333333
ss_078	yunnan75- I -6	13.9	30.37	8
ss_079	yunnan75- II -8	16.74	38.63	8
ss_080	yunnan76- I -012	15.41	51.87	16.333333333
ss_081	yunnan82-84	12.06	30.11	12.333333333
ss_082	yunnan83-163	16.12	50.97	7
ss_083	yunnan83-201	15.94	28.88	15.333333333
ss_084	yunnan83-208	12.56	20.36	15.666666667
ss_085	yunnan84-248	14.74	41.39	5
ss_086	yunnan84-251	17.27	48.64	11
ss_087	yunnan84-256	15.32	38.14	9.666666667

ss_088	hainan92-14	16.98	46.1	5.666666667
ss_089	guangdong-58	18.02	51.88	11
ss_090	yunnan83-200	11.79	29.56	10.666666667
ss_091	yunnan87-40	11.64	35.94	8.333333333
ss_092	guangdong-3	14.64	54.3	14.33333333
ss_093	guizhou78- II -09	17.83	56.96	7.666666667
ss_094	yunnan75- II -28	15.53	43.42	16.33333333
ss_095	yunnan76-III-13	14.54	52.16	7.666666667
ss_096	yunnan82-145	16.83	31.6	15
ss_097	yunnan87-26	13.6	37.98	6.666666667
ss_098	yunnan83-159	16.39	47.4	9.333333333
ss_099	guangdong-2	17.47	49.16	14.33333333
ss_100	yunnan83-157	15.73	45.3	8
ss_101	yunnan83-166	17.44	45.73	7.333333333
ss_102	fujian88- I -3	16.52	22.63	16.666666667
ss_103	fujian79- II -4	17.27	33.13	10.33333333
ss_104	fujian92- I -11	16.03	21.37	12.666666667
ss_105	fujian92- I -19	15.81	21.54	7.333333333
ss_106	sichuan79- I -16	18.95	47.32	13.666666667
ss_107	sichuan79- I -21	17.05	39.6	8.666666667
ss_108	sichuan79- II -6	14.8	42.39	13.33333333
ss_109	sichuan88-18	18.14	48.02	12
ss_110	sichuan88-34	19.27	48.51	15
ss_111	sichuan88-48	17.78	40.17	9.333333333
ss_112	sichuan92-17	15.67	39.27	7
ss_113	sichuan92-28	16.77	44.08	23.666666667
ss_114	sichuan92-31	15.19	50.62	8.333333333
ss_115	sichuan92-46	15.61	59.03	11.33333333
ss_116	sichuan92-5	15.96	53.36	7.666666667

ss_117	sichuanfushun-5	17.44	45.9	13.66666667
ss_118	sichuanjianyang-8	18.05	43.16	21.66666667
ss_119	sichuanneijiang-36	18.49	42.73	9.333333333
ss_120	sichuanneijiang-4	19.36	42.65	7.666666667
ss_121	sichuanneijiangbadi	18.3	42.39	6.666666667
ss_122	sichuanzizhong-3	16.31	46.62	7.333333333
ss_123	sichuanzizhong-9	16.88	41.18	11
ss_124	yunnan75- I -10	15.44	28.27	12.33333333
ss_125	yunnan75- II -2	13.78	31.72	11
ss_126	yunnan82-24	11.77	32.57	15.33333333
ss_127	yunnan82-7	15.03	30.89	7.666666667
ss_128	yunnan82-70	13.49	37.21	11
ss_129	fujianhuian	14.57	22.12	8.666666667
ss_130	sichuan79- I -20	14.11	41.24	13.33333333
ss_131	sichuan92-18	13.98	39.02	9.666666667
ss_132	sichuan92-30	15.11	47.78	12
ss_133	sichuan92-34	13.59	41.11	12.66666667
ss_134	sichuanneijiang-1	17.67	41.68	11.33333333
ss_135	sichuanneijiang-44	18.71	48.65	10.66666667
ss_136	guangxige-1	15.93333333	31.7944205	8.333333333
ss_137	fujian79- II -18	13.97	32.87	19.33333333
ss_138	guangdong-55	18.93	28.34	12.66666667
ss_139	guangdong-71	17.29	41.82	13.33333333
ss_140	guangdong-75	15.78	41.61	11.66666667
ss_141	guizhou78- II -04	15.23	52.22	7.333333333
ss_142	hainan92-41	16.58	42.42	10
ss_143	sichuan79- I -6	12.81	38.31	10
ss_144	sichuan92-49	18.32	54.12	10.66666667
ss_145	yunnan75- I -21	13.67	23.14	NA

ss_146	yunnan75- I -4	15.12	52.96	10.33333333
ss_147	yunnan75- II -27	16.66	40.43	13
ss_148	yunnan82-134	13.99	47.06	9.666666667
ss_149	yunnan82-77	11.68	21.76	13.33333333
ss_150	yunnan82-79	12.06	37.33	9.666666667
ss_151	yunnan83-167	16.2	40.62	10.66666667
ss_152	yunnan83-169	16.69	41.26	11.33333333
ss_153	yunnan83-171	16.39	45.15	7
ss_154	yunnan83-185	18.77	45.09	8.333333333
ss_155	yunnan-4	17.83	51.33	12.33333333
ss_156	yunnanzhedianbaihuacao	15.61	30.62	13.66666667
ss_157	fujian87- I -10	11.93	29.21	NA
ss_158	fujian87- I -11	11.99	20.54	17.66666667
ss_159	fujian89- I -21	10.83	15.01	7.333333333
ss_160	guangdong-46	17.31	59.38	7.333333333
ss_161	sichuan79- I -31	17.42	50.43	5.333333333
ss_162	sichuan92-33	12.42	31.19	11.66666667
ss_163	sichuan92-42	14.87	42.83	8
ss_164	sichuan92-7	19.66	64	10.66666667
ss_165	India-1	17.21	53.52	15
ss_166	hainan92-23	15.84667	40.20265	6.666666667
ss_167	hainan92-72	15.40667	35.20556	10
ss_168	guangdong-21	17.65	58.58	13
ss_169	guangdong-48	17.41	44.61	11.66666667
ss_170	guangdong-78	17.23	54.85	8.666666667
ss_171	hainan92-2	17.56	38.52	5.666666667
ss_172	hainanhaikou	11.69	24.94	15.66666667
ss_173	yunnan82-120	11.75	29.46	7
ss_174	yunnan82-83	10.7	32.03	9.666666667

ss_175	yunnan83-160	14.47	32.02	7
ss_176	yunnan83-181	21.07	56.17	8.666666667
ss_177	yunnan84-249	14.12	41.2	8.666666667
ss_178	guangdong-40	15.37	40.41	8
ss_179	guangdong-53	17.71	46.26	18.33333333
ss_180	hainan92-46	13.69	34.49	10
ss_181	sichuan79- I -8	15.71	23.38	11.66666667
ss_182	sichuan79- II -11	13.1	24.19	14.66666667
ss_183	yunnan75- II -12	15.37	42.79	6.666666667
ss_184	yunnan75- II -7	14.93	45.76	7.333333333
ss_185	yunnan76-III-39	14.93	33.4	5.333333333
ss_186	yunnan82-86	11.08	22.76	9.666666667
ss_187	yunnan83-184	17.57	40.52	7.333333333
ss_188	hainan92-18	18.96	51.01899	10.33333333
ss_189	hainan92-61	16.64667	43.72079	8.333333333
ss_190	hainan92-16	14.96667	43.87304	14.33333333
ss_191	fujianxianyou-1	16.17	25.4	10.66666667
ss_192	guangdong-23	16.53	34.29	10.66666667
ss_193	guangdong-47	16.71	36.52	11.33333333
ss_194	sichuan79- I -17	17.15	47.84	9.666666667
ss_195	yunnan76- II -25	16.25	38.78	9
ss_196	yunnan75- II -21	14.74	31.53	5.666666667
ss_197	yunnan75- II -23	16.93	39.44	6
ss_198	yunnan76-III-17	15.91	47.23	10.66666667
ss_199	yunnan82-141	12.89	40	11.66666667
ss_200	yunnan83-210	16.41	46.72	7
ss_201	yunnan87-27	13.19	39.06	9
ss_202	yunnan87-30	12.27	40.28	9.666666667
ss_203	yunnan-7	17.22	4.83	12

ss_204	guangdong-33	17.25	45.77	12.33333333
ss_205	guizhou78- I -31	14.46	40.71	9
ss_206	hainan92-3	19.73	43.71	9
ss_207	hainan92-7	15.5	26.73	6
ss_208	sichuan79- II -9	16.01	44.17	10
ss_209	yunnan75- I -8	14.28	35.38	11.66666667
ss_210	yunnan75- II -26	19.05	45.44	7.666666667
ss_211	yunnan76- I -003	15.21	55.98	14.66666667
ss_212	yunnan82-116	13.08	38.42	10
ss_213	yunnan82-67	11.6	33.73	9
ss_214	hainan92-56	12.66667	39.39018	11.66666667
ss_215	hainan92-24	15.47333	27.44036	8.333333333
ss_216	fujian79- II -9	15.69	40.13	7
ss_217	hainan-3	14.29	40.69	10.33333333
ss_218	hainan92-52	14.56	31.95	6.666666667
ss_219	yunnan82-111	11	18.85	8
ss_220	yunnan87-29	15.39	44.15	9.666666667
ss_221	yunnan-1	18.15	53.57	10.66666667
ss_222	fujianxianyou-2	15.44	22.87	8.666666667
ss_223	guangdong-41	16.98	49.97	7.333333333
ss_224	guizhou-26	13.9	30.71	8
ss_225	yunnan-8	12.81	36.17	25.33333333
ss_226	yunnan-2	16.03	48.98	9
ss_227	guizhou78- I -11	13.64	25.56	9.333333333
ss_228	yunnan82-112	13.81	35.77	7.666666667
ss_229	hainan92-5	15.95	36.82	15.33333333
ss_230	yunnan75- II -34	17.83	52.19	7.666666667
ss_231	guangxige-4	15.06	45.48663347	NA
ss_232	fujian87- I -4	15.08	23.3	16.66666667

ss_233	guangdong-31	15.13	15.74	13.66666667
ss_234	guangxi87-17	18.02666667	46.85838018	9.666666667
ss_235	hainan92-60	12.9	40.74509	8
ss_236	guangxi92-6	17.34	37.20239331	12.66666667
ss_237	hainan92-8	18.4	46.62218	9.666666667
ss_238	guangxi87-13	16.46	33.66798906	9
ss_239	guangxi86-8	11.75333333	23.92324731	9.666666667
ss_241	yunnan75- II -4	17.09	54.73	12.33333333
ss_242	yunnan82-14	12.68	43.44	13
ss_243	yunnan82-149	13.82	21.08	8
ss_244	guangxitianlin	19.85333333	56.26194762	16.66666667
ss_245	guangxi87-14	16.61333333	42.45064406	9.333333333
ss_246	guangxi92-16	12.46	18.91841894	11
ss_247	hainan92-34	18.7	52.28883	8.333333333
ss_248	guangxi87-23	15.36	42.3085612	7
ss_249	guangxi87-1	16.07333333	35.90361676	4.333333333
ss_250	hainan92-63	15.53333	33.16693	8.666666667
ss_251	fujian89- I -17	14.41	35.22	10.66666667
ss_252	fujianputian	11.92	25.26	11.66666667
ss_253	guangdong-29	12.8	11.05	NA
ss_254	guangdong-36	16.76	49.38	NA
ss_257	guangdonghuanzhou	16.44	28.37	11.66666667
ss_258	guizhou78- II -08	16.35	57.25	7.666666667
ss_259	hainan92-31	16.23	42.59	6
ss_260	guangxi87-25	14.40666667	51.61600648	12.33333333
ss_261	fujian87- I -14	12.21	20.97	12.33333333
ss_262	hainanyanglan-9	14.86	26.63	7
ss_263	yunnanmanhao-1	17.05	49.17	8
ss_264	hainanyacheng-1	14.77	36.47	9

ss_265	guangdong-28	15.17	30.76	10.33333333
ss_266	guangdong-44	18.12	49.7	8.333333333
ss_267	yunnan76-III-18	13.52	34.38	11.66666667
ss_268	yunnan87-47	12.63	25.33	9
ss_269	hainan92-39	12.34	47.53	9
ss_270	guangdong-81	16.91	52.91	5.333333333
ss_271	Vietnam-3	16.68	27.67	0
ss_272	hainan92-66	14.93333	39.03041	6.666666667
ss_273	hainan-2	13.79	46.55	8
ss_274	hainan92-50	15.39	32.05	8
ss_275	yunnan82-110	15.69	53.09	12
ss_276	Thailand S.SP2003-1	16.08	51.77	11
ss_277	hainan92-47	13.79	49.07	7.666666667
ss_278	Thailand S.SP98T-266	11.49	18.87	5
ss_279	fujian89- I -19	12.14	28.47897	13.33333333
ss_280	guangxi87-51	16.45333333	41.2657658	6.666666667
ss_281	guangxige-3	16.54666667	48.07843272	7.333333333
ss_282	guangxi85-13	12.71333333	28.09	7
ss_283	guangxi87-53	18.78666667	42.86518275	14.33333333
ss_284	guangxi92-1	16.22666667	35.09789852	9.333333333
ss_285	guangxi83-25	15.82	42.89	8.333333333
ss_286	guangdong-80	16.18	41.88	9
ss_287	sichuanzizhong-2	17.73	37.43	9.333333333
ss_288	yunnan82-63	12.17	27.37	6.333333333
ss_289	yunnan82-65	13.99	29.46	12
ss_290	yunnan82-16	15.65	40.09	7
ss_291	guangxi87-16	13.65333333	40.54476563	6
ss_292	hainan92-32	17.27333	52.75046	7.666666667
ss_293	guangxi87-46	10.45333333	9.332018495	5